

Czech
Technical
University
in Prague

F3

Faculty of Electrical Engineering
Department of Cybernetics

Visual Object Recognition with Unknown Input Detection

Minh Tu Pham

Supervisor: Mgr. Ondřej Drbohlav, Ph.D.
Field of study: Open Informatics
Subfield: Artificial Intelligence and Computer Science
2025

Abstract

This thesis addresses the critical challenge of out-of-distribution (OOD) detection in visual object recognition systems. While powerful models like Convolutional Neural Networks (CNNs) or Vision Transformers (ViTs) perform remarkably well on known data, their reliability in real-world applications diminishes when encountering novel or unknown inputs.

This work explores various OOD detection techniques with rich feature representations extracted from a DINO-based ViT model.

Our research has two primary objectives. First, to enable the robust detection of anomalous inputs that fall outside the model's training data. Second, to explore hierarchical detection: a more advanced capability where the model identifies related but novel inputs by assigning them to a correct, broader super-category.

This work evaluates practical, post-hoc strategies applied to the DINO model's features to achieve these goals without costly retraining. We aim to identify effective methods that enhance both OOD rejection and hierarchical understanding, thereby making these visual tools safer, more intelligent, and more trustworthy for real-world deployment.

Keywords: Out-of-Distribution Detection (OOD), Visual Object Recognition, Vision Transformers (ViTs), DINO, Post-Hoc Methods, Hierarchical Detection, Feature Representation, Unknown Input Detection

Supervisor: Mgr. Ondřej Drbohlav, Ph.D.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Electrical Engineering
Department of Cybernetics
Prague, 110 00
Resslova 307/9
E-215

Abstrakt

Tato práce se zabývá klíčovou výzvou detekce vstupů mimo distribuci (OOD) v systémech pro rozpoznávání vizuálních objektů. Ačkoliv výkonné modely, jako jsou konvoluční neuronové sítě (CNN) nebo vizuální transformátory (ViT), dosahují vynikajících výsledků na známých datech, jejich spolehlivost v reálných aplikacích klesá, když se setkají s novými nebo neznámými vstupy.

Tato práce zkoumá různé techniky detekce OOD s využitím bohatých reprezentací příznaků extrahovaných z modelu ViT založeného na DINO.

Náš výzkum má dva hlavní cíle. Prvním je umožnit robustní detekci anomálních vstupů, které leží mimo trénovací data modelu. Druhým je prozkoumat hierarchickou detekci: pokročilejší schopnost, kdy model identifikuje související, avšak nové vstupy tím, že jim přiřadí správnou, širší nadkategorii.

Tato práce hodnotí praktické, post-hoc strategie aplikované na příznaky modelu DINO k dosažení těchto cílů bez náročného přetrénování. Naším cílem je identifikovat efektivní metody, které zlepšují jak odmítání OOD, tak hierarchické chápání, čímž činí tyto vizuální nástroje bezpečnějšími, inteligentnějšími a důvěryhodnějšími pro nasazení v reálném světě.

Klíčová slova: Detekci mimo distribuci (OOD), Rozpoznávání vizuálních objektů, Vizuální transformátory (ViTs), DINO, Post-hoc metody, Hierarchická detekce, Reprezentace příznaků, Detekce neznámých vstupů

Překlad názvu: Rozpoznávání vizuálních objektů s detekcí neznámých vstupů

Contents

1 Introduction **1**
1.1 Section 1
Literature **3**
A List of Abbreviations **5**


Figures
Tables

Chapter 1

Introduction

Introduction

1.1 Section

Section

1.

2.

3.

Citation [1] [2] [3] [4] [5]

Literature

[1] *Test Test*. URL: https://fel.cvut.cz/cz/ (visited on 04/21/2024).

[2] Oriane Siméoni et al. *DINOv3*. 2025. arXiv: 2508.10104 [cs.CV]. URL: https://arxiv.org/abs/2508.10104.

[3] Jeremiah Zhe Liu et al. *Simple and Principled Uncertainty Estimation with Deterministic Deep Learning via Distance Awareness*. 2020. arXiv: 2006.10108 [cs.LG]. URL: https://arxiv.org/abs/2006.10108.

[4] Erik Wallin, Fredrik Kahl, and Lars Hammarstrand. *ProHOC: Probabilistic Hierarchical Out-of-Distribution Classification via Multi-Depth Networks*. 2025. arXiv: 2503.21397 [cs.LG]. URL: https://arxiv.org/abs/2503.21397.

[5] Tomáš Vojíř et al. "Calibrated Out-of-Distribution Detection with a Generic Representation". In: *2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*. 2023, pp. 4509–4518. DOI: 10.1109/ICCVW60793.2023.00485.

Appendix A

List of Abbreviations

ViT	Vision Transformer
CNN	Convolutional Neural Network
OOD	Out-of-Distribution
DINO	Self-Distillation with No Labels
ID	In-Distribution